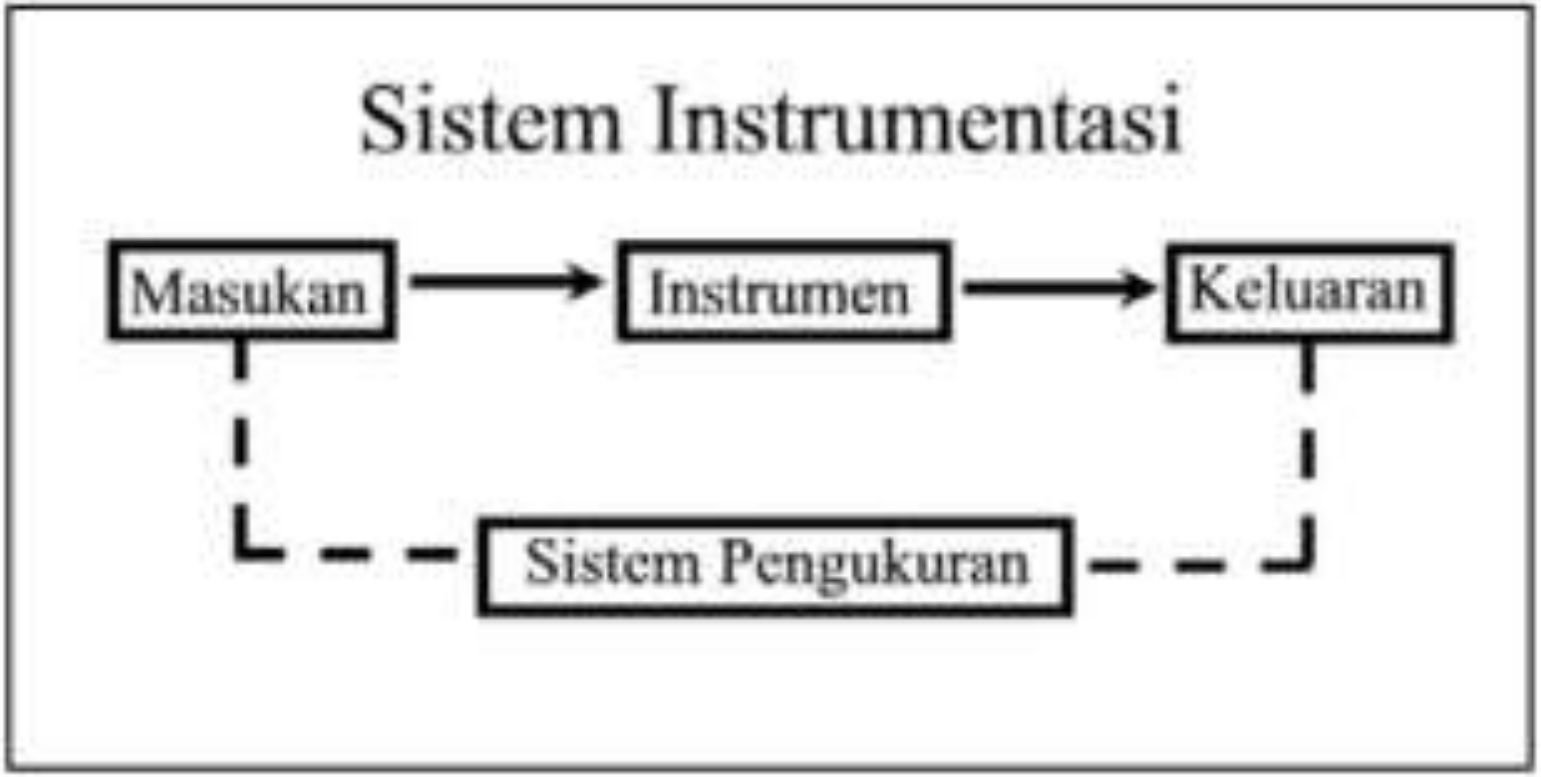
Dasar Instrumentasi

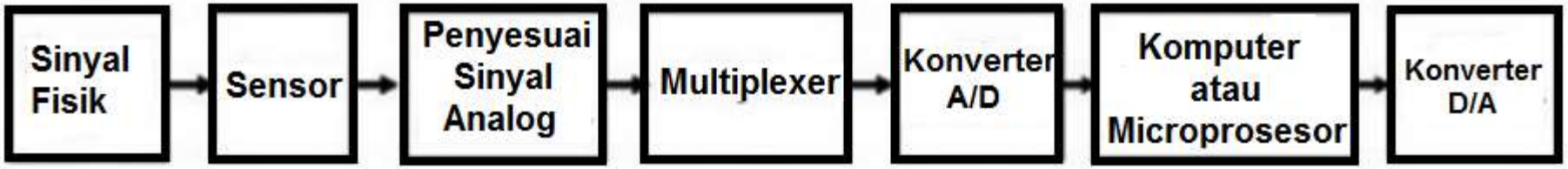
Dr. Jatmiko Endro Suseno, MSi.

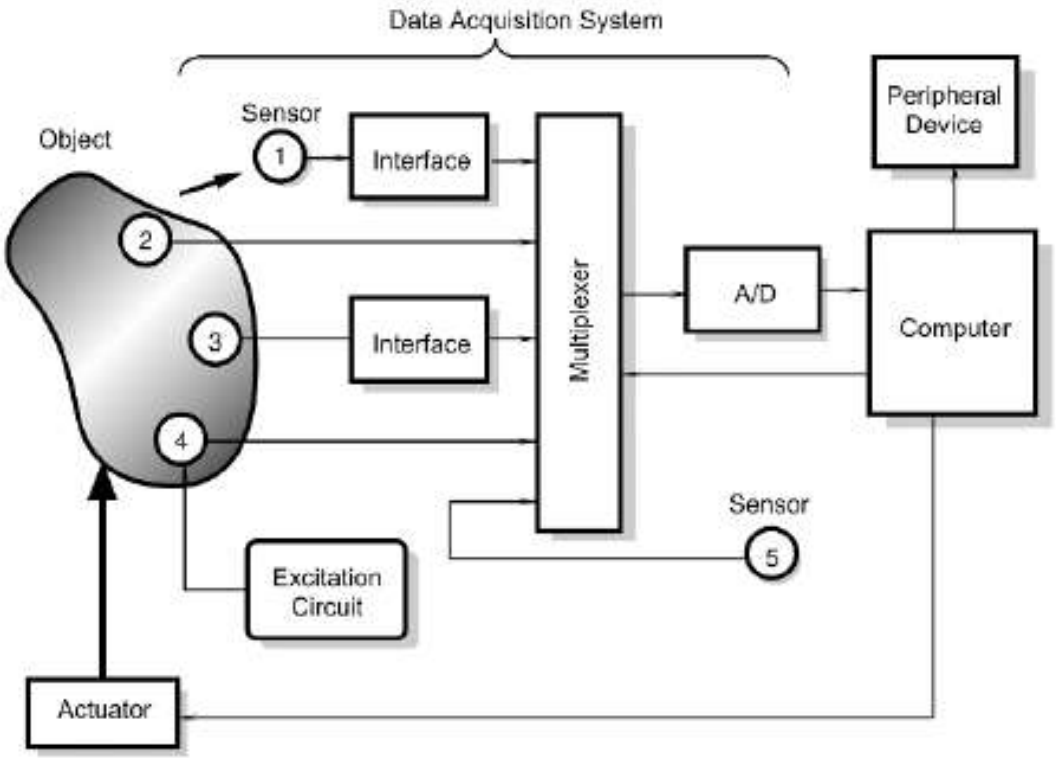

Sistem Instrumentasi
Masukan
Instrumen
Keluaran
Sistem Pengukuran

Instrumentasi

Sistem akuisisi data :

1. Sensor
2. Pengkondisi sinyal
3. ADC
4. Pemroses sinyal
5. Aktuator/Penampil





- Sensor 1 : Noncontact
- Sensor 2 & 3 : pasif
- Sensor 4 : aktif
- Sensor 5 : internal

TERMINOLOGI dan DEFINISI

1. **Metrologi (Metrology)** : Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran.
2. **Instrumentasi :** Bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen/alat fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran serta pengolahan data.
3. **Pengukuran (measurement)** : Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka (kuantitatif).

TERMINOLOGI dan DEFINISI

4. **Ketelitian (accuracy)** : Kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi pendekatan terhadap harga sebenarnya dari obyek yang diukur. (Semua alat ukur dapat diklasifikasikan dalam tingkat atau **kelas** yang berbeda-beda, tergantung pada akurasinya.)
5. **Ketepatan (precision) :** Kedekatan nilai-nilai pengukuran individual yang didistribusikan sekitar nilai rata-ratanya atau penyebaran nilai pengukuran individual dari nilai rata-ratanya

TERMINOLOGI dan DEFINISI

6. **Sensitivitas (sensitivity)** : Perbandingan antara sinyal keluaran/respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur.
7. **Repeatabilitas (repeatability) :** Kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari proses pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik.
8. **Kesalahan (error) :** Penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya.
9. **Resolusi (resolution) :** perubahan terkecil pada nilai yang diukur dari respon suatu instrumen.

TERMINOLOGI dan DEFINISI

10. **Kalibrasi (calibration) :** Serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional penunjukan alat ukur atau menujukkan nilai yang diabadikan bahan ukur dengan cara membadingkannya dengan standar ukur yang tertelusuri ke standar nasional dan/atau international.
11. **Koreksi (correction)** : Suatu harga yang ditambahkan secara aljabar pada hasil dari alat ukur untuk mengkompensasi penambahan kesalahan sistematik.

TERMINOLOGI dan DEFINISI

12. **Ketertelusuran (traceability) :** Terkaitnya hasil pengukuran pada standar nasional/internasional melalui peralatan ukur yang kinerjanya diketahui, standar-standar yang dimiliki laboratorium tempat pengukuran dilakukan dan kemampuan personil lab. Tersebut.
13. **Kehandalan (reliability) :** Kesanggupan alat ukur untuk melaksanakan fungsi yang disyratkan untuk suatu periode yang ditetapkan
14. **Ketidakpastian Pengukuran (uncertainty) :** Perkiraan atau taksiran rentang dari nilai pengukuran dimana nilai sebenarnya dari besaran obyek yang diukur (measurand) terletak.

TERMINOLOGI dan DEFINISI

15. **Sensor** : Bagian/elemen dari alat ukur untuk mengubah atau mengkonveksikan suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterimanya (sensing elemen) menjadi besaran listrik, yang secara langsung berhubungan dengan obyek yang terukur (elemen perasa) .
16. **Transduser :** Bagian dari alat ukur untuk mengubah atau mengkonveksikan suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterimanya (sensing elemen) kedalam bentuk energi yang lain, sehingga mudah diolah oleh peralatan berikutnya

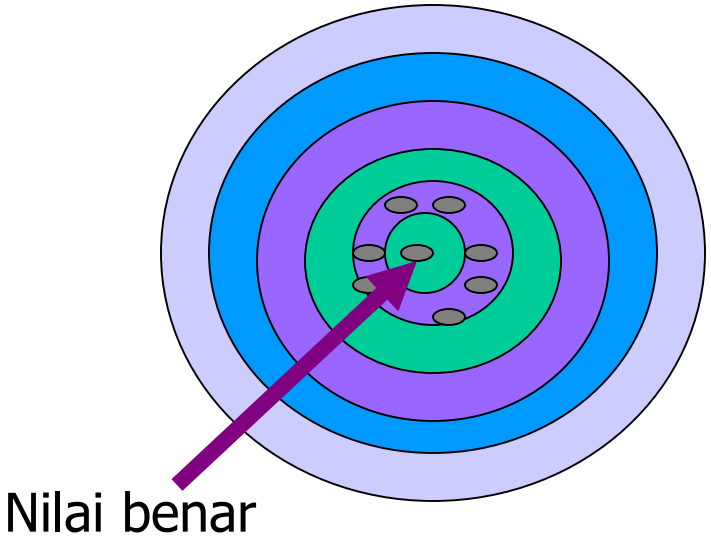
TERMINOLOGI dan DEFINISI

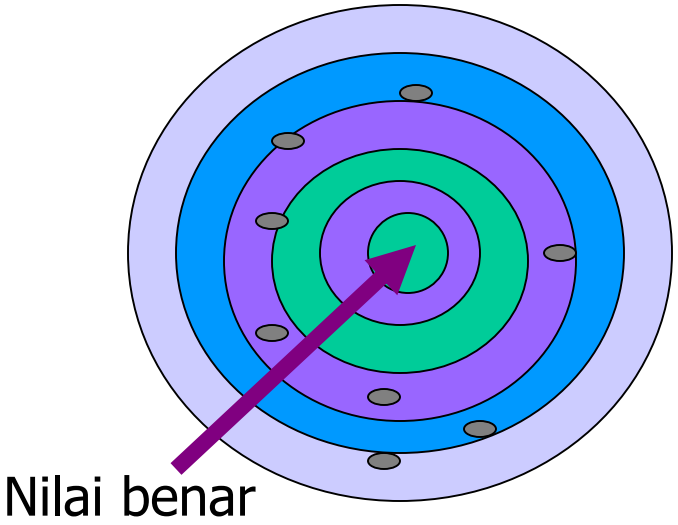
17. **Rentang ukur (range)** : Besar daerah ukur antara batas ukur bawah dan batas ukur atas.
18. **Jangkauan (span)** : Beda modulus antara dua batas rentang nominal dari alat ukur, Contoh : Rentang nominal – 10V sampai 10 Volt. Jangkauan 20V

Akurasi

- Akurasi didefinisikan sebagai kedekatan dari kesesuaian antara hasil pengukuran dengan nilai benar besaran ukur

- Akurasi merupakan suatu konsep kualitatif

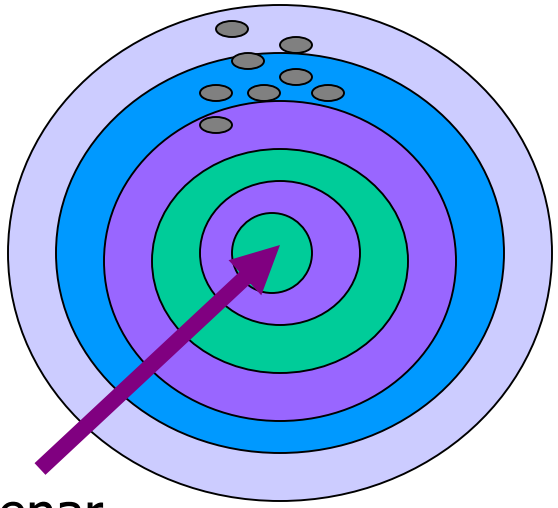


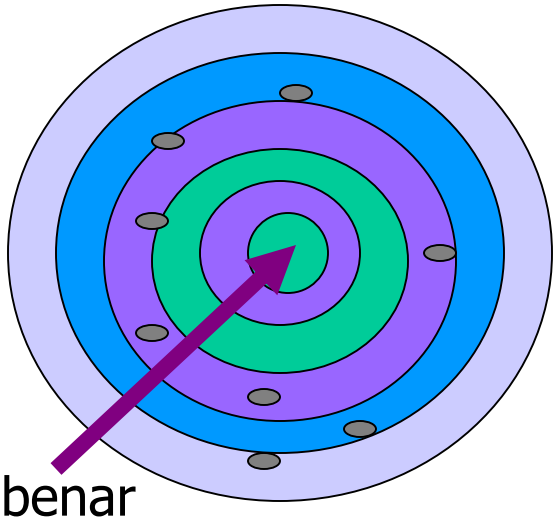


Presisi

- presisi adalah kedekatan dari kesesuaian antar hasil pengukuran bebas yang dilakukan dalam kondisi tertentu.

- Presisi berhubungan dengan distribusi kesalahan acak, tidak berhubungan dengan kedekatan terhadap nilai benar





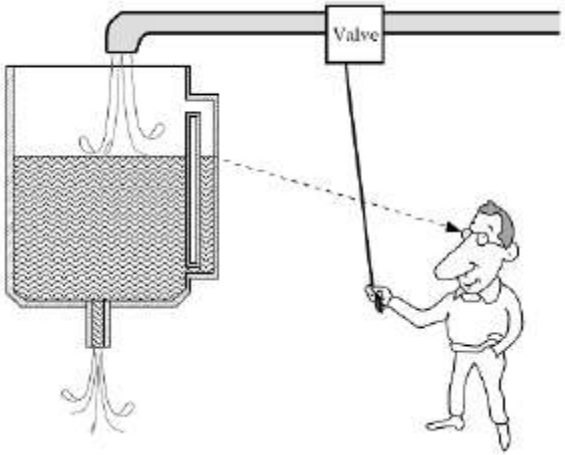
Sensor

Definisi Sensor :

“Perangkat yang menerima stimulus dan merespon dengan mengeluarkan sinyal elektronik”

atau

Perangkat yang merubah besaran fisis menjadi besaran listrik.



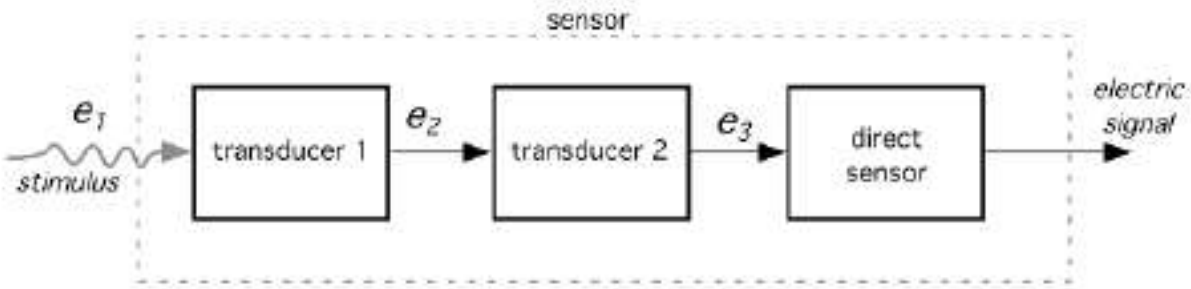
Keluaran sesnsor :

- Tegangan
- Arus
- Tahanan

Definisi Tranduser :

Mengubah besaran fisis menjadi besaran fisis yang lain seperti energi.

Contoh :



Sensor kimia mengubah energi reaksi kimia menjadi panas.

Thermophile mengubah panas menjadi besaran listrik (tegangan)

Jenis sensor :

1. Langsung (direct)

   Mengubah stimulus menjadi sinyal listrik atau modifikasi sinyal listrik oleh efek fisika

2. Sensor kompleks

Mengubah stimulus menjadi besaran listrik lewat satu atau beberapa tranduser.

JENIS DAN MACAM-MACAM SENSOR

- **Sensor terdiri atas tiga jenis, yaitu :**
- Sensor Analog, : meliputi sensor LVDT (Linier variabel Differensial Transformer), sensor temperatur (thermokopel, RTD, thermistor, IC), Strain gage dan load cell, LDR dan lain-lain.
- Sensor Digital : meliputi rotary encoder,
- Sensor ON/OFF : meliputi senssor proximity (kapasitip, induktif dan infra red), limit switch dan lain-lain.

- **Macam-macam sensor meliputi :**
- sensor perpindahan dan posisi : potensiometer, LVDT dan RVDT, Linier Motion Variable Capacitor (LMVC).
- Sensor berat : LVDT, Strain gage, Load Cell
- Sensor fluida : Level dan tekanan (pengapung, LVDT, kapasitip, ultrasonic), aliran (magnetik)
- Sensor sistem Navigasi : Gyrostar
- Sensor monitoring lingkungan: COx, NOx, SOx, Kelembaban,dll

Transduser

- Adalah elemen atau komponen yang jika diberikan input berupa besaran fisik pada satu sisnya yaitu sisi input akan memberikan response atau memberi output berupa besaran fisik dalam bentuk lainnya (berbeda dengan bentuk inputnya)
    - Aktuator dan Sensor termasuk keluarga transduser
    - Aktuator merupakan transduser output
    - Sensor merupakan transduser input

Aktuator : mengubah besaran elektrik menjadi besaran fisis

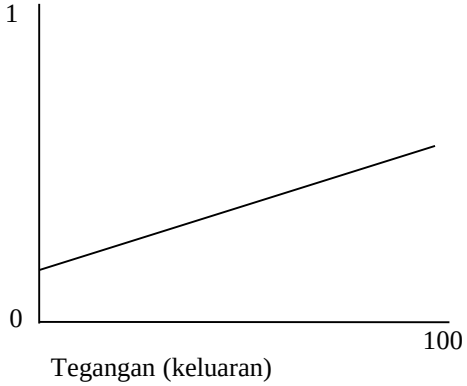
Contoh aktuator : motor mengubah energi listrik menjadi mekanik

PERBANDINGAN

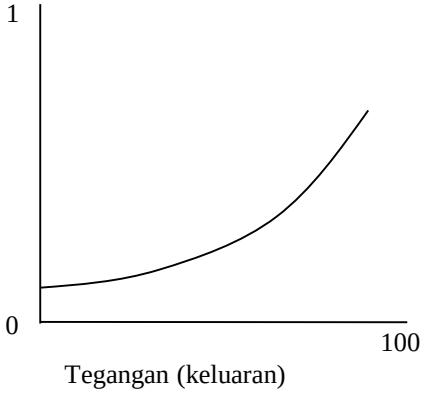
	Kepekaan	Ukuran	Ada tdk nya object
Detektor			√
Transducer		√	
Sensor	√	√	

Peryaratan Umum Sensor dan Transduser

- Linearitas



(a) Tangapan linier



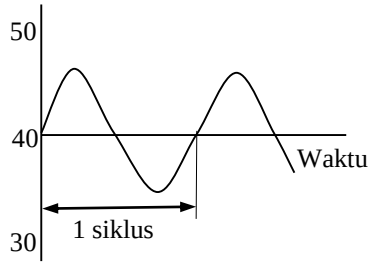
(b) Tangapan non linier

Peryaratan Umum Sensor dan Transduser

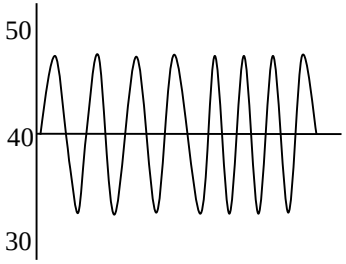
- Sensitivitas

  Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan yang menunjukan "perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan masukan". Beberepa sensor panas dapat memiliki kepekaan yang dinyatakan dengan "satu volt per derajat", yang berarti *perubahan* satu derajat pada masukan akan menghasilkan *perubahan* satu volt pada keluarannya

- Respon waktu



(a) Perubahan lambat



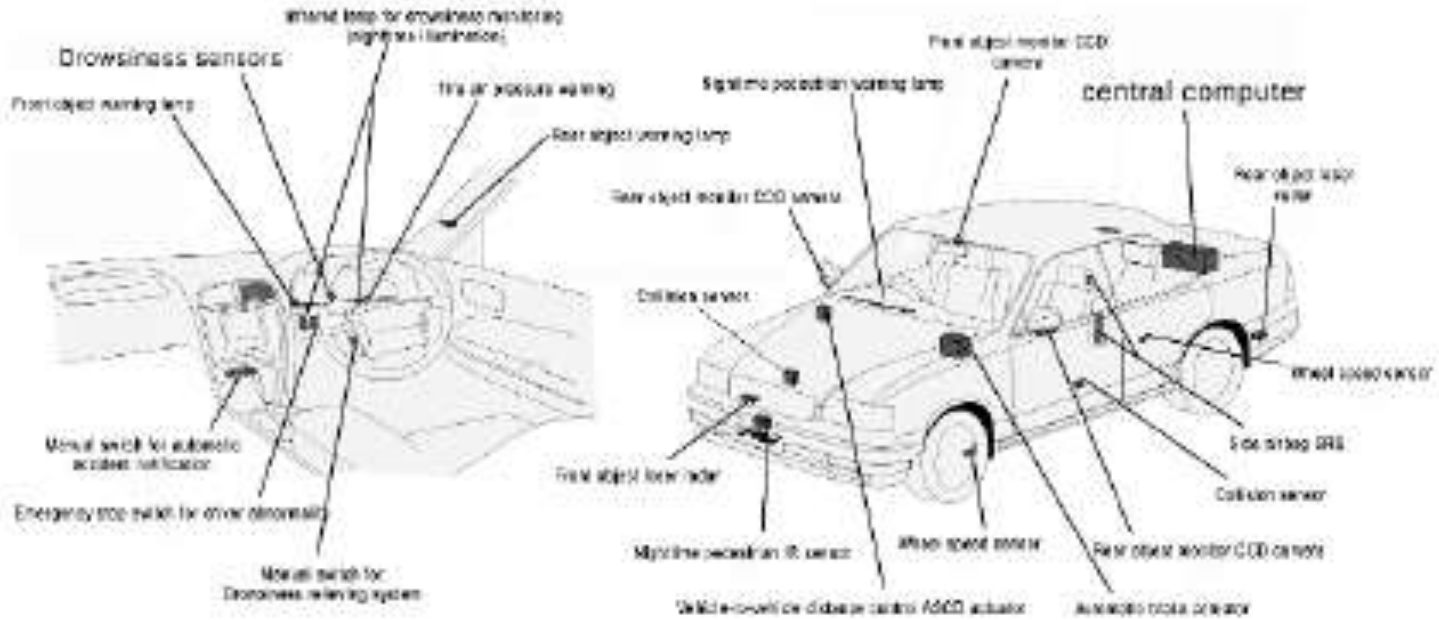
(b) Perubahan cepat

ketentuan lain dalam memilih sensor yang tepat

- Apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan?
- Apakah ia cukup akurat?
- Apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai?
- Apakah ia akan mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur?.

  Sebagai contoh, bila sebuah sensor panas yang besar dicelupkan kedalam jumlah air air yang kecil, malah menimbulkan efek memanaskan air tersebut, bukan menyensornya.
- Apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya?.
- Apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya?
- Apakah biayanya terlalu mahal?

- Multiple sensor



- Klasifikasi Sensor berdasar acuan (referensi) :

1. Absolut : sensor mendeteksi stimulus pada referensi ke skala fisis bebas dari kondisi pengukuran

   Cth : termistor : sensor temperatur yang sensitif resistan

   Resistan scr langsung berhubungan dengan skala temperatur absolut dalam celcius/Kelvin

2. Relatif : sensor menghasilkan sinyal yang berhubungan kasus khusus

   Cth : Termokopel : menghasilkan tegangan listrik sebagai fungsi dari gradien temperatur

- Klasifikasi Sensor berdasar tambahan energi:

1. Aktif : sensor yang membutuhkan tambahan energi yang disebut sinyal eksitasi

   Cth : termistor, : sensor temperatur yang sensitif resistan

2. Pasif : sensor yang tidak membutuhkan tambahan energi luar

   Cth : Termokopel , fotodioda, piezoelektrik

Table 1.1. Specifications

Sensitivity	Stimulus range (span)
Stability (short and long term)	Resolution
Accuracy	Selectivity
Speed of response	Environmental conditions
Overload characteristics	Linearity
Hysteresis	Dead band
Operating life	Output format
Cost, size, weight	Other

Table 1.2. Sensor Material

Inorganic	Organic
Conductor	Insulator
Semiconductor	Liquid, gas, or plasma
Biological substance	Other

Table 1.3. Detection Means Used in Sensors

Biological
Chemical
Electric, magnetic, or electromagnetic wave
Heat, temperature
Mechanical displacement or wave
Radioactivity, radiation
Other

Table 1.4. Conversion Phenomena

Physical	Chemical
Thermoelectric	Chemical transformation
Photoelectric	Physical transformation
Photomagnetic	Electrochemical process
Magnetoelectric	Spectroscopy
Electromagnetic	Other
Thermoelastic	Biological
Electroelastic	Biochemical transformation
Thermomagnetic	Physical transformation
Thermooptic	Effect on test organism
Photoelastic	Spectroscopy
Other	Other

Table 1.5. Field of Applications

Agriculture	Automotive
Civil engineering, construction	Domestic, appliances
Distribution, commerce, finance	Environment, meteorology, security
Energy, power	Information, telecommunication
Health, medicine	Marine
Manufacturing	Recreation, toys
Military	Space
Scientific measurement	Other
Transportation (excluding automotive)	

Table 1.6. Stimulus

- Acoustic
  - Wave amplitude, phase, polarization
  - Spectrum
  - Wave velocity
  - Other
- Biological
  - Biomass (types, concentration, states)
  - Other
- Chemical
  - Components (identities, concentration, states)
  - Other
- Electric
  - Charge, current
  - Potential, voltage
  - Electric field (amplitude, phase, polarization, spectrum)
  - Conductivity
  - Permitivity
  - Other
- Magnetic
  - Magnetic field (amplitude, phase, polarization, spectrum)
  - Magnetic flux
  - Permeability
  - Other
- Optical
  - Wave amplitude, phase, polarization, spectrum
  - Wave velocity
  - Refractive index
  - Emissivity
  - reflectivity, absorption
  - Other
- Mechanical
  - Position (linear, angular)
  - Acceleration
  - Force
  - Stress, pressure
  - Strain
  - Mass, density
  - Moment, torque
  - Speed of flow,rate of mass transport
  - Shape, roughness, orientation
  - Stiffness, compliance
- Viscosity
  - Crystallinity, structural integrity
  - Other
- Radiation
  - Type
  - Energy
  - Intensity
  - Other
- Thermal
  - Temperature
  - Flux
  - Specific heat
  - Thermal conductivity
  - Other

Contoh :

Accelerometer : Alat pengukur kecepatan

Stimulus:	Acceleration
Specifications:	Sensitivity in frequency shift per gram of acceleration, short- and long-term stability in Hz per unit time, etc.
Detection means:	Mechanical
Conversion phenomenon:	Elastoelectric
Material:	Inorganic insulator
Field:	Automotive, marine, space, and scientific measurement